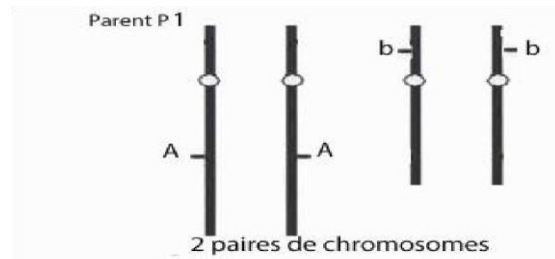


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES SVT DE L'OUEME 2026/BAC
GRILLE D'APPRECIATION DES PRODUCTIONS

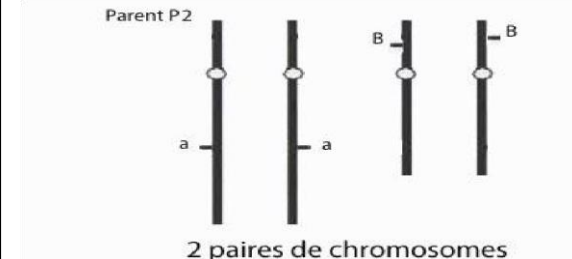
C ₁ : PERTINENCE DE LA PRODUCTION	ELEMENTS DE REPONSE	C ₂ : COHERENCE DE LA PRODUCTION
I₁ : a posé le problème et a annoncé le plan 0,25x2= 0,5pt I₂ : a mobilisé les idées essentielles Rôle de la méiose et de la fécondation) -chez les parents homozygotes : 0,75 pt Illustration : 0,75 pt -chez les hybrides de la F1 : -brassage : 0,5 pt -illustration du brassage interchromosomique : 0,75pt	Partie I 06 points La reproduction sexuée assure la pérennité des espèces, mais aussi la diversité des individus de l'espèce. Comment les différents mécanismes du brassage génétique au cours de la reproduction sexuée permettent de produire des génotypes qui diffèrent des génotypes parentaux à chaque génération ? Nous verrons comment la méiose conduit à former des gamètes différents à cause du brassage interchromosomique puis comment la fécondation unit au hasard les associations alléliques en nous basant sur deux générations. Au cours du cycle de développement d'une espèce, il y a 2 phases qui alternent : une phase diploïde, durant laquelle les cellules sont diploïdes comme dans l'exemple proposé, et une phase haploïde, durant laquelle les cellules sont haploïdes. La reproduction sexuée fait donc intervenir 2 mécanismes, la méiose et la fécondation, qui limitent les 2 phases du cycle de développement. La méiose assure le passage de la phase diploïde à la phase haploïde. Elle est formée de 2 divisions successives sans phase S entre les 2, et elle est à l'origine de cellules spécialisées, les cellules reproductrices ou gamètes. Les gamètes fusionnent au cours de la fécondation, ce qui permet le retour à la phase diploïde. Au cours de la méiose et de la fécondation, il a différents mécanismes de brassage génétique qui font que les génotypes des descendants sont différents de ceux des parents. La méiose sépare les chromosomes homologues et donc les allèles d'un gène. Les parents étant homozygotes, la méiose ne produit qu'un seul type de gamètes (<u>A</u>, <u>b</u>) pour P1 et (<u>a</u>, <u>B</u>) pour P2.	I₁ : a enchaîné de façon logique les idées - Relation entre la méiose, le brassage et la fécondation : 0,5 pt

- fécondation : 0,5 pt
- illustration de la fécondation : 0,75 pt

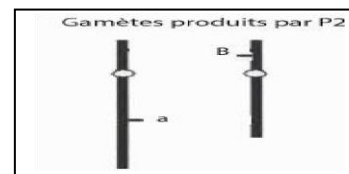
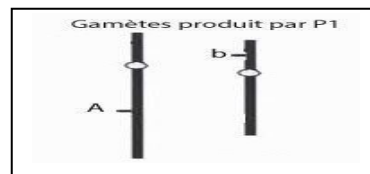
Parent P1 avant la réplication



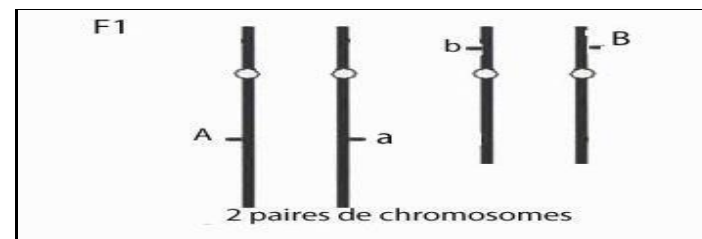
Parent P2 avant la réplication



Les gamètes produits par la méiose : cellules à $n=2$.



Ces gamètes fusionnent au cours de la fécondation et sont à l'origine d'un nouvel individu F1 de génotype (A/a, B/b), et donc hétérozygote pour les 2 gènes.



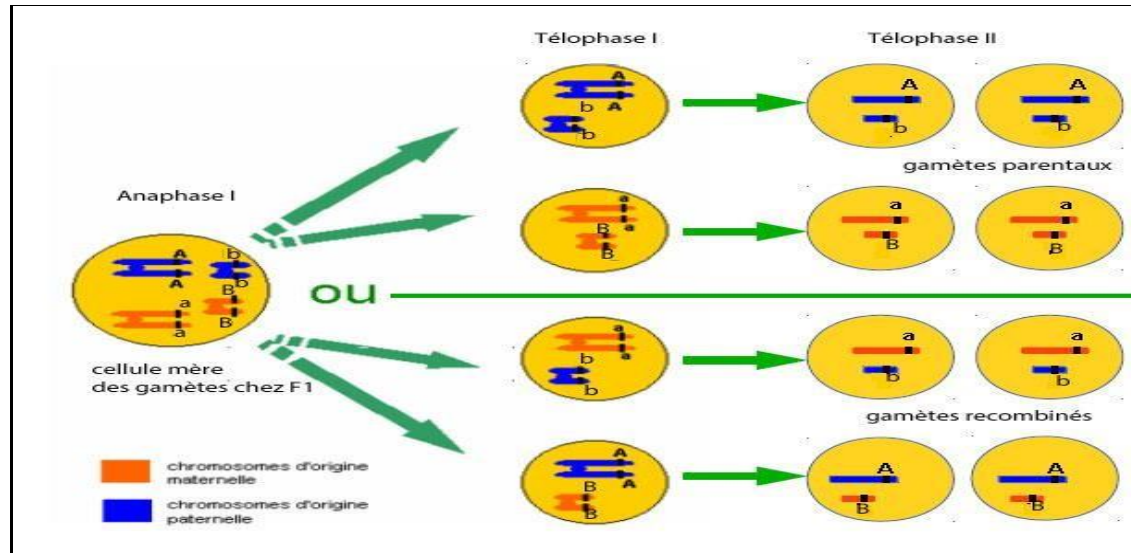
Ainsi, le génotype est identique pour tous les individus F1. Il est le résultat du mécanisme de la méiose puis de la fécondation.

Les individus F1 sont hétérozygotes pour les 2 gènes indépendants et se reproduisent entre eux. Chacun produit des gamètes lors de la méiose.

En prophase I, les chromosomes homologues s'apparient puis se placent sur la plaque équatoriale en métaphase I. Selon leur positionnement sur cette plaque équatoriale, il y a 2 figures possibles d'anaphase. Il y

a disjonction aléatoire des chromosomes homologues en anaphase I. On obtient donc 4 cellules haploïdes différentes en télophase I, puis 4 types de gamètes : (A, b), (A, B), (a, B), (a, b).

Schéma du brassage génétique au cours de la méiose :



La diversité des gamètes est donc dû au **brassage interchromosomique** qui a eu lieu en anaphase I, par la disjonction aléatoire des chromosomes homologues. Les gamètes sont haploïdes avec $n=2$ pour notre exemple. Avec 2 gènes, on obtient 4 types de gamètes génétiquement différents. (A, B), (A, b), (a, B) et (a, b).

Chaque individu F1 a produit 4 types de gamètes comme vu précédemment. Ces gamètes se rencontrent au hasard au cours de la fécondation. Les noyaux fusionnent, et ainsi la cellule œuf et le nouvel individu est diploïde, c'est-à-dire pour notre exemple $2n=4$.

Ainsi on peut construire un échiquier de croisement :

Gamètes paternels Gamètes maternels	→ ↓	<u>A</u> , <u>b</u>	<u>A</u> , <u>B</u>	<u>a</u> , <u>b</u>	<u>a</u> , <u>B</u>
<u>A</u> , <u>b</u>		A//A, b//b [A,b]	A//A, B//b [A,B]	A//a, b//b [A,b]	A//a, B//b [A,B]
<u>A</u> , <u>B</u>		A//A, B//b [A,B]	A//A, B//B [A,B]	A//a, B//b [A,B]	A//a, B//B [A,B]
<u>a</u> , <u>b</u>		A//a, b//b [A,b]	A//a, B//b [A,B]	a//a, b//b [a,b]	a//a, B//b [a,B]
<u>a</u> , <u>B</u>		A//a, B//b [A,B]	A//a, B//B [A,B]	a//a, B//b [a,B]	a//a, B//B [a,B]

A//A, B//B : génotype des individus F2.

[A,B] : phénotype des individus F2.

Ainsi on voit que en F2, on obtient 4 phénotypes différents [A,B], [A,b], [a,B], [a,b] si l'on admet que les allèles A et B sont dominants sur a et b. Mais ces 4 phénotypes correspondent à 9 génotypes différents. Ainsi, la fécondation a amplifié la diversité en réunissant au hasard les gamètes.

En conclusion, nous pouvons écrire que dans le cas de parents homozygotes pour 2 couples d'allèles indépendants, tous les descendants de 1ere génération sont génétiquement et phénotypiquement identiques entre eux mais différents de leurs parents P1 et P2. Ils sont hétérozygotes pour les 2 couples d'allèles, et ceci est dû à la disjonction des couples de chromosomes et d'allèles en méiose. Il n'y a pas vraiment de brassage chez P1 et P2 car ils sont homozygotes. Par contre, les individus F sont hétérozygotes pour les 2 couples d'allèles indépendants, et donc il y aura en méiose un brassage interchromosomique en anaphase I. Ce brassage est à l'origine de la diversité des gamètes. La fécondation qui suit est à l'origine des individus F2 amplifie cette diversité.

I₃ : a élaboré l'explication
0,5pt

I₂ : a élaboré une explication cohérente : origine des génotypes de la F1 et de la F2 : 0,5pt

C1h : a sélectionné les informations pertinentes par rapport au bien-fondé des autorités sanitaires dans la lutte contre le virus de la rage. Doc.1 : -Tableau : Analyse et déduction : 0,5+0,5=1pt -Fait expérimental : 0,25+0,25=0,5pt Doc.2a : Analyses et déductions : 0,25×3=0,75pt	<u>Situation problème N° 1(06 points)</u> <i>En quoi la décision des autorités sanitaires est –elle bien fondée ?</i> Le document 1 est un tableau qui renseigne sur la cinétique de propagation du virus de la rage et l'évolution de la quantité d'anticorps antirabique chez un individu infecté par ce virus suite à une morsure par un chien enragé. Il révèle qu'après son entrée dans l'organisme de l'individu infecté, le virus de la rage se déplace successivement du muscle vers la jonction neuromusculaire puis dans les nerfs périphériques et enfin vers le cerveau. Cette propagation du virus du muscle vers le cerveau en empruntant les neurones, sans jamais entrer dans le sang, lui permet d'échapper à la surveillance immunitaire Ce tableau montre aussi que les IgM apparaissent en premier (J4), leur quantité augmente au jour 7 puis diminue alors que les IgG apparaissent plus tard (J7) et leur quantité augmente durablement <i>On en déduit qu'en réponse à cette infection par le virus de la rage, l'organisme de l'individu infecté réagit par la production des anticorps dont les IgM (peu efficaces) et les IgG qui sont plus efficaces grâce à leur spécificité.</i> <i>Cette efficacité est cependant limitée car le virus pénètre rapidement dans les neurones où il est inaccessible aux anticorps.</i> D'après le fait expérimental du même document, on constate que lorsqu'on injecte au groupe d'animaux A du virus de la rage, on observe une forte mortalité des animaux du groupe alors que dans le groupe d'animaux B qui reçoit du virus de la rage et du sérum riche en IgG précoces, il y a la survie d'un nombre important d'animaux de ce groupe. <i>On en déduit que les IgG précoces neutralisent le virus avant son entrée dans les neurones et empêchent l'atteinte du cerveau entraînant ainsi la survie des animaux.</i> <i>Le document 2a est une série d'expériences liées aux interactions entre le virus de la rage et les cellules humaines.</i> Expérience 1 : Lorsqu'on cultive le virus de la rage avec des neurones et d'autres cellules, on constate que le virus de la rage se fixent seulement sur les neurones. <i>On en déduit que le virus a ses récepteurs uniquement sur les neurones (ou qu'il y a un facteur uniquement sur les neurones permettant la fixation du virus).</i> Expérience 2 : Lorsqu'on cultive du virus de la rage avec des neurones traités par des anticorps anti-NCAM, aucun neurone n'est infecté. <i>On en déduit NCAM est donc nécessaire à la fixation du virus sur les neurones.</i> Expérience 3 : Lorsqu'on cultive du virus de la rage avec des cellules non neuronales modifiées pour exprimer la protéine NCAM sur leur membrane, on constate que toutes les cellules modifiées sont infectées. <i>On en déduit que NCAM est le récepteur du virus de la rage sur les neurones.</i> <i>Le document 2b est une figure et une série d'expériences qui présentent la localisation et rôle de la barrière hémato-encéphalique</i> D'après la figure, on constate la barrière hémato-encéphalique est localisée dans le cerveau des mammifères et aucun LB n'entre dans le vaisseau sanguin de cette barrière. De l'expérience 1, on constate qu'après Injection dans le sang d'un colorant ou d'anticorps marqués (ou radioactifs) d'un organisme animal, le traceur (colorant ou radioactivité) est observé dans tous les organes	C2h : Les déductions faites sont en lien avec les données : 0,5 pt
--	--	---

Doc.2b : -Localisation de la barrière hémato-encéphalique : 0,25pt -Rôle de BHE : Analyses et déductions : 0,25×3=0,75pt Doc.3 : Analyses et déductions : 0,25+0,5=0,75pt C1l2 : a élaboré une synthèse en réponse au problème posé. 1pt	mais pas dans le cerveau. <i>On en déduit que les anticorps, injectés dans le sang, atteignent tous les organes mais pas le cerveau.</i> De l'expérience 2, on constate que deux autres groupes d'animaux C et D sont infectés par le virus de la rage. On injecte au groupe d'animaux C, des anticorps (IgG) dans le sang, la mortalité est élevée dans ce groupe d'animaux. Par contre au groupe d'animaux D on injecte directement les anticorps dans le cerveau, un nombre important d'animaux ont survécu. <i>On en déduit que les anticorps injectés directement dans le cerveau ont efficacement assuré la neutralisation des antigènes viraux ; il y a donc un élément qui empêche les anticorps d'atteindre le cerveau.</i> Enfin de l'expérience 3, on constate que lorsqu'on injecte à un groupe d'animaux E le virus de la rage après avoir ouvert artificiellement la barrière hémato-encéphalique, il y a la survie de tous les animaux contrairement aux animaux infectés, dont la barrière hémato-encéphalique est restée intacte et qui meurent tous. <i>On en déduit que c'est la barrière hémato-encéphalique qui bloque donc le passage des anticorps dans le cerveau.</i> Le document 3 présente sous la forme d'un graphe l'évolution des cas de rage en fonction du taux de vaccination dans le village. On constate que plus le taux d'individus vaccinés est élevé moins il y a de cas de rage dans la population du village. <i>On en déduit que la vaccination permet une lutte efficace contre le virus de la rage et, avec le temps, son éradication.</i> <i>Au total, le virus de la rage, une fois dans l'organisme, passe rapidement des muscles aux nerfs sur lesquels il se lie grâce à sa complémentarité avec les récepteurs NCAM avant la production des anticorps antiviraux, surtout les IgG. Il évolue jusque dans le cerveau où la barrière hémato-encéphalique, en bloquant le passage des lymphocytes et des anticorps vers le cerveau, empêche sa neutralisation.</i> <i>Le vaccin antirabique, en stimulant la production précoce des anticorps IgG, permet la neutralisation rapide du virus l'empêchant ainsi d'atteindre le cerveau pour exprimer sa virulence. Cela conduit à la baisse du nombre de cas de rage dans la population montrant ainsi le bien-fondé de la décision des autorités sanitaires.</i>	C2l2 : La synthèse est en lien avec les déductions faites : 0,5 pt
I1 : a sélectionné les informations pertinentes : Doc. 1 : constat et déduction 0,5+0,25=0,75 pt	<u>Situation problème N° 2(06 points)</u> Comment une gifle inattendue peut-elle provoquer un déséquilibre temporaire ? Document 1 : observations chez un individu qui ressent un déséquilibre temporaire après une gifle Lorsqu'on porte une gifle inattendue à un individu, l'endolymphe se déplace dans les canaux semi-circulaires. <i>On en déduit que le déséquilibre temporaire provoqué par la gifle est dû au déplacement de l'endolymphe dans les canaux semi-circulaires.</i> Document 2 : les mouvements des stéréocils, de l'endolymphe et le déséquilibre Document 2a : origine du déséquilibre	I1 : Les informations sont sélectionnées dans le sens analyse suivie de déduction : 0,5 pt (deux au moins)

Doc. 2a : Exp1 : constat et déduction 0,25+0,25=0,5 pt Exp2 : constat et déduction 0,25+0,25=0,5 pt Doc. 2b : : constat et déduction 0,5+0,25=0,75 pt Doc 3 constat et déduction 0,25+0,25 +0,5= 1pt l₂ : a élaboré une synthèse en réponse au problème posé : 1 pt l₃ : conseils : 0,5 pt	Expérience 1 : si on maintient artificiellement les stéréocils debout et qu'on porte une gifle à l'individu, l'endolymphe se déplace dans les canaux circulaires mais l'individu n'est pas déséquilibré. <i>On en déduit que c'est la flexion des stéréocils qui est à l'origine du déséquilibre.</i> Expérience 2 : lorsqu'on provoque artificiellement la flexion des stéréocils sans porter de gifle, on observe un déséquilibre de l'individu. <i>On en déduit que le déplacement de l'endolymphe dans les canaux semi-circulaires provoque la flexion des stéréocils à l'origine du déséquilibre.</i> Document 2b : origine du facteur déclenchant En frappant l'oreille, la gifle comprime violemment l'air dans le conduit auditif et engendre une onde de choc. Sous l'action de cette onde de choc les cristaux se détachent et migrent dans les canaux circulaires, les cils sont stimulés de manière erronée provoquant de brefs vertiges positionnels. <i>On en déduit que c'est l'onde de choc qui perturbe l'endolymphe et le mouvement des cristaux à l'origine du déséquilibre ou bien le facteur déclenchant le mouvement de l'endolymphe et des cristaux à l'origine du déséquilibre est l'onde de choc engendrée par la gifle</i> Document 3 : observations et enregistrements effectués dans diverses situations La flexion de cils vers les kinocils augmente l'ouverture des canaux ioniques, provoque une dépolarisation de forte amplitude, une augmentation de la fréquence des PA au niveau du nerf vestibulaire et une de la transmission du message nerveux au cerveau qui en fait une mauvaise interprétation à l'origine du déséquilibre après un choc. La flexion de cils dans le sens opposé au kinocils ferme les canaux ioniques, provoque une hyperpolarisation, une diminution de la fréquence des PA au niveau du nerf vestibulaire et une inhibition de la transmission du message nerveux au cerveau qui en fait une bonne interprétation à l'origine du maintien en équilibre après un choc. <i>On en déduit que le déséquilibre après un choc est dû à une mauvaise interprétation de la forte intensité du message transmis par le nerf vestibulaire au cerveau.</i> <i>De tout ce qui précède, il ressort que la gifle engendre dans le conduit auditif une onde de choc qui provoque l'entrée l'endolymphe dans les canaux semi-circulaires ainsi que le détachement et la migration des cristaux dans les canaux circulaires. Il s'ensuit une flexion des stéréocils vers les kinocils et provoque l'ouverture des canaux ioniques. L'entrée des ions favorise la libération d'une grande quantité de neurotransmetteurs. Le nerf vestibulaire est fortement stimulé et de fortes fréquences de PA sont transmis au cerveau qui fait une mauvaise interprétation positionnelle à l'origine du déséquilibre.</i> Conseils - Eviter de gifler les enfants quel que soit la raison car la gifle peut porter des préjudices graves à l'enfant comme : - Le traumatisme de l'oreille interne, la perforation du tympan, les acouphènes (les bourdonnements), la baisse de l'audition, la fuite du liquide de l'équilibre qui entraîne une instabilité et un déséquilibre en permanence. - Ces préjudices peuvent conduire l'auteur à des peines de prison, des conflits en famille	l₂ : a établi les liens : 0,25 pt (Gifle-onde de choc-mouvement des cils-message nerveux - déséquilibre) l₃- les conseils sont en lien avec le thème : 0,25 pt
--	--	--

Critères de perfectionnement : 01 ou 02 pour une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20

- **Lisibilité, absence de ratures : 1 pt Compréhension aisée de la production : 1 pt**